به نام خدا

۱. تابع $f_a(x) = x^۳ - ۳ax$ را در نظر بگیرید که در آن a یک پارامتر حقیقی است.

(الف) مشتق تابع را برحسب x و a به‌دست آورید و تعیین کنید تابع برای چه مقادیری از a دارای نقطه‌ی بحرانی است.

(ب) مشخص کنید برای چه مقادیری از a، تابع دارای یک بیشینه‌ی نسبی و یک کمینه‌ی نسبی است. سپس، در حالت $a > ۰$، مختصات نقاط اکسترمم نسبی را برحسب a به‌دست آورید.

(ج) اگر $a < ۰$، بازه‌های صعود و نزول تابع را تعیین کنید و رفتار تابع را از نظر وجود یا عدم وجود اکسترمم‌های نسبی بررسی نمایید.

(د) حالت $a = ۰$ را جداگانه بررسی کنید و توضیح دهید چرا این حالت با $a > ۰$ متفاوت است.

۲. تابع سیگموید به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\sigma(x) = \frac{۱}{۱ + e^{-x}}$$

(الف) با استفاده از قواعد مشتق‌گیری نشان دهید:

$$\sigma'(x) = \sigma(x)(۱ - \sigma(x))$$

(ب) ثابت کنید مقدار بیشینه‌ی $\sigma'(x)$ برابر با $\frac{۱}{۴}$ است.

(ج) این بیشینه در چه مقداری از x رخ می‌دهد؟

(د) توضیح دهید وقتی x بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است، مقدار $\sigma'(x)$ چه رفتاری دارد.

۳. تابع تانژانت هایپربولیک به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

(الف) نشان دهید تابع $\tanh x$ را می‌توان به‌صورت زیر نیز نوشت:

$$\tanh x = \frac{e^{۲x} - ۱}{e^{۲x} + ۱}$$

(ب) مشتق تابع $\tanh x$ را حساب کنید و نشان دهید:

$$\frac{d}{dx} \tanh x = ۱ - \tanh^۲ x$$

(ج) مقدار بیشینه‌ی مشتق $\tanh x$ را پیدا کنید و مشخص کنید این بیشینه در چه نقطه‌ای رخ می‌دهد.

(د) رفتار $\tanh x$ و مشتق آن را وقتی $x \to +\infty$ و $x \to -\infty$ بررسی کنید.

(ه) با استفاده از رابطه‌ی زیر، ارتباط بین $\tanh x$ و تابع سیگموید را نشان دهید:

$$\tanh x = ۲\sigma(۲x) - ۱$$

۴. تابع Softplus به صورت زیر تعریف می‌شود :

$$f(x) = \ln(۱ + e^x)$$

(الف) مشتق f را حساب کنید.

(ب) نشان دهید مشتق این تابع همان تابع سیگموید است:

$$f'(x) = \frac{۱}{۱ + e^{-x}}$$

(ج) مشتق دوم f را به‌دست آورید.

(د) ثابت کنید تابع f روی کل دامنه‌ی خود محدب است.

(ه) رفتار تابع $f(x)$ را برای xهای بسیار بزرگ و xهای بسیار کوچک بررسی کنید.

(و) توضیح دهید چرا تابع Softplus را می‌توان نسخه‌ای نرم و مشتق‌پذیر از تابع ReLU دانست.

۵. فرض کنید داده‌های آموزشی زیر را داریم: $y_۱, y_۲, \ldots, y_n$. می‌خواهیم مدلی بسیار ساده بسازیم که برای همه‌ی ورودی‌ها یک مقدار ثابت c را پیش‌بینی کند ($\hat{y}_i = c$). تابع هزینه را به‌صورت مجموع مربعات خطا تعریف می‌کنیم:

$$J(c) = \sum_{i=۱}^{n} (y_i - c)^۲$$

(الف) مشتق $J(c)$ را نسبت به c حساب کنید.

(ب) با حل معادله‌ی $J'(c) = ۰$، نشان دهید مقدار بهینه‌ی c برابر میانگین داده‌هاست:

$$c^\star = \frac{۱}{n} \sum_{i=۱}^{n} y_i$$

(ج) با استفاده از مشتق دوم نشان دهید این مقدار واقعاً یک نقطه‌ی کمینه است و مقدار کمینه‌ی تابع هزینه را برحسب داده‌ها بنویسید.

(د) چرا اگر مدل فقط اجازه داشته باشد یک عدد ثابت پیش‌بینی کند، بهترین پیش‌بینی تحت خطای مربعی برابر میانگین داده‌هاست؟

۶. طبق قاعده‌ی مشتق تابع وارون داریم که اگر تابع f در یک بازه وارون‌پذیر باشد و مشتق آن در نقطه‌ی موردنظر صفر نباشد، آنگاه:

$$(f^{-۱})'(x) = \frac{۱}{f'(f^{-۱}(x))}$$

(الف) با در نظر گرفتن تابع $y = \arcsin x$ و رابطه‌ی معادل آن $x = \sin y$، نشان دهید:

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{۱}{\sqrt{۱ - x^۲}}$$

(توجه: $y \in [-\frac{\pi}{۲}, \frac{\pi}{۲}]$).

(ب) با روشی مشابه نشان دهید:

$$\frac{d}{dx}\arccos x = -\frac{۱}{\sqrt{۱ - x^۲}}$$

(ج) با در نظر گرفتن $y = \arctan x$ و رابطه‌ی $x = \tan y$، نشان دهید:

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{۱}{۱ + x^۲}$$

(د) دامنه‌هایی را که در آن مشتق‌های بالا معتبر هستند مشخص کنید.

۷. تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$f : (۰, ۱) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x\ln x + (۱ - x)\ln(۱ - x).$$

(الف) مشتق اول و دوم تابع را محاسبه کنید.

(ب) نشان دهید که تابع f روی بازه‌ی $(۰, ۱)$ اکیداً محدب است.

(ج) ثابت کنید که f دقیقاً یک نقطه‌ی کمینه دارد.

(د) نقطه‌ای را که کمینه در آن رخ می‌دهد و مقدار کمینه را بیابید.

(ه) اگر

$$H(x) = -x\ln x - (۱ - x)\ln(۱ - x)$$

را «آنتروپی دودویی» بنامیم، نتیجه‌ی بخش‌های قبل را برای بیشینه‌ی H تفسیر کنید.

۸. فرض کنید تابع $f : [۰, ۱] \to \mathbb{R}$ پیوسته روی $[۰, ۱]$ و مشتق‌پذیر روی $(۰, ۱)$ است و شرایط زیر را دارد:

$$f(۰) = ۰, \qquad |f'(x)| \le f(x) \qquad \text{برای هر } x \in (۰, ۱).$$

بدون استفاده از انتگرال نشان دهید:

$$f(x) = ۰ \qquad \text{برای هر } x \in [۰, ۱].$$

۹. دورترین و نزدیک‌ترین نقاط یک منحنی از مبدأ: تمام نقاط روی منحنی ضمنی زیر را در نظر بگیرید:

$$\sqrt[۳]{(x+y)^۲} + \sqrt[۳]{(y-x)^۲} = ۱۰.$$

(الف) نشان دهید منحنی نسبت به هر دو محور مختصات متقارن است.

(ب) با معرفی متغیرهای جدید

$$u = x + y, \qquad v = y - x,$$

رابطه‌ی منحنی را ساده کنید و $x^۲ + y^۲$ را برحسب u و v بنویسید.

(ج) فاصله‌ی نقطه‌ی (x, y) از مبدأ را کمینه و بیشینه کنید.

(د) تمام نقاطی از منحنی را که به ترتیب کمترین و بیشترین فاصله از مبدأ دارند، بیابید.

(ه) توضیح دهید چرا به‌جای خود فاصله، کمینه و بیشینه‌کردن مربع فاصله مسئله را ساده‌تر می‌کند:

$$d^۲ = x^۲ + y^۲.$$

۱۰. فرض کنید $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ تابعی مشتق‌پذیر باشد و $f(a) = f(b) = ۰$.

(الف) اگر نقطه‌ای مانند $c \in (a, b)$ وجود داشته باشد که $f(c) > ۰$، نشان دهید نقطه‌ای مانند $d \in (a, b)$ وجود دارد به‌طوری‌که

$$f(x) \le f(d) \qquad \text{برای هر } x \in [a, b],$$

و

$$f'(d) = ۰$$

(ب) فرض کنید f دو بار مشتق‌پذیر باشد و برای هر $x \in [a, b]$ داشته باشیم:

$$f(x) = f'(x) + f''(x).$$

نشان دهید:

$$f(x) = ۰$$

۱۱. کویری را در نظر بگیرید که در جنوبِ جاده‌ای مستقیم که از غرب به شرق امتداد دارد. نقطه‌ی P در کویر قرار دارد و نقطه‌ی A روی جاده، نزدیک‌ترین نقطه‌ی جاده به P است. فاصله‌ی PA برابر با ۱۲ کیلومتر است.

نقطه‌ی B روی جاده و در فاصله‌ی ۱۰ کیلومتریِ شرقِ A قرار دارد. فردی می‌خواهد از نقطه‌ی P به نقطه‌ی B برسد. سرعت حرکت او در کویر ۱۵ کیلومتر بر ساعت و سرعت حرکت او در جاده ۳۹ کیلومتر بر ساعت است.

(الف) فرض کنید فرد پس از پیمودن مسیر مستقیم از میان کویر، در نقطه‌ای مانند C روی جاده به آن برسد و سپس از طریق جاده به سمت B حرکت کند. اگر فاصله‌ی AC برابر با x کیلومتر باشد، زمان کل سفر را برحسب x بنویسید.

(ب) مشخص کنید فرد باید در چه فاصله‌ای از نقطه‌ی A، به سمت شرق، وارد جاده شود تا زمان رسیدن به نقطه‌ی B کمینه شود.